LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 & 9 – ARRAY

NAWWAR ULAYYA FRODINE

109082500153

S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel, dengan ukuran yang tetap. Setiap elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks, yang dimulai dari 0. Dalam pemrograman, array memudahkan pengolahan data dalam jumlah banyak karena dapat diakses secara terstruktur menggunakan perulangan.

Selain array, terdapat juga struktur data lain seperti slice dan map. Slice merupakan pengembangan dari array yang bersifat dinamis, sehingga jumlah elemennya dapat bertambah atau berkurang selama program berjalan. Slice banyak digunakan karena lebih fleksibel dibanding array. Sedangkan map adalah struktur data yang menyimpan pasangan key-value, di mana setiap nilai diakses menggunakan kunci tertentu, bukan indeks.

Dalam pengolahan data menggunakan array, slice, maupun map, terdapat beberapa operasi dasar yang sering digunakan, yaitu CRUD (Create, Read, Update, Delete) dan searching. Operasi create digunakan untuk menambahkan data, read untuk membaca data, update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Searching digunakan untuk mencari data tertentu dalam struktur tersebut.

Selain itu, dalam konteks algoritma, array juga sering digunakan untuk melakukan berbagai perhitungan seperti rata-rata, standar deviasi, serta pengolahan data seperti pembalikan array dan pengecekan palindrom. Palindrom adalah kondisi di mana suatu data memiliki urutan yang sama jika dibaca dari depan maupun dari belakang. Konsep ini biasanya diimplementasikan dengan membandingkan data asli dengan data yang telah dibalik.

B. Guided

1. Array

```
package main
import "fmt"

func main() {
      var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data

      //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
      Searching

      //CREATE MANUAL
      // mahasiswa[0] = "Dhimas"
      // mahasiswa[1] = "Hafizh"

      //CREATE PAKAI FOR
      var i int
      for i = 0; i < 3; i++ {
            fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
            fmt.Scan(&mahasiswa[i])
      }

      //OPERASI READ MANUAL
      // fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
      // fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

      //OPERASI READ PAKAI FOR
      var j int
      for j = 0; j < 3; j++ {
            fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
      }

      //READ PAKAI SLICE
      fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print isi
      array dari index 0 sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
      fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:]) //print isi
      array dari index ke 1 sampai akhir

      fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan ukuran array

      //OPERASI UPDATE
      mahasiswa[1] = "Regita"
      fmt.Println(mahasiswa[1])

      //OPERASI DELETE
      var indexHapus = 0
      var idx int
      for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++ {
            mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
      }
      mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""
```

```
	fmt.Println(mahasiswa[:3])

	//OPERASI SEARCHING
	var cariNama string = "Regita"
	var found bool = false
	var k int
	for k = 0; k < 3; k++ {
		if mahasiswa[k] == cariNama {
			fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-
	%d", k)
			found = true
			break
		}
	}
	if !found {
		fmt.Println("data tidak ditemukan")
	}
}
```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\
PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9> go run
"c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PR
AKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9\Guided\arr
ay1.go"
Masukkan data index ke-0 : 7
Masukkan data index ke-1 : 5
Masukkan data index ke-2 : 9
data ke- 0  :  7
data ke- 1  :  5
data ke- 2  :  9
index [:3] :  [7 5 9]
index [:1] :  [5 9]
3
Regita
[Regita 9 ]
data ditemukan pada index ke-0
```

2. Map

```
package main
import "fmt"

func main() {
	//deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan key
string dan value integer
	var nilai map[string]int = make(map[string]int)

	//Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
Searching

	//OPERASI CREATE
	nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
	nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
	nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

	//Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
	fmt.Println("Data nilai : ")
	var nama string                 //variabel bantuan yang
merujuk ke key
	var grade int                   //variabel bantuan yang
merujuk ke value
	for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama
(key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
tampilkan nama = nilai
		fmt.Println(nama, " = ", grade)
	}
	fmt.Println()

	//OPERASI UPDATE
	fmt.Println("Setelah Update : ")
	nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki Key =
Regita menjadi 92
	print("Regita = ", nilai["Regita"])
	fmt.Println()
	fmt.Println()

	//OPERASI DELETE
	delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map nilai
yang memiliki Key = Dhimas
	fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
	for nama, grade = range nilai {
		fmt.Println(nama, " = ", grade)
	}
	fmt.Println()

	//OPERASI SEARCHING
	fmt.Println("Hasil Searching : ")
```

```
	var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan yang
menyimpan data key (nama) yang akan dicari
	var isiValue int		//vaiabel bantuan yang
merujuk ke value
	var ok bool			//vaiabel bantuan untuk
pengecekan true/false (boolean)
	isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang
memiliki Key = cariNama didalam map nilai, kemudian simpan
kedalam isiValue & set ok menjadi True
	if ok {				//jika ok bernilai True,
maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama =
isiValue)
		fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
	} else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
data tidak ditemukan
		fmt.Println("Data tidak ditemukan")
	}
}
```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\
PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9> go run
"c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PR
AKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9\Guided\map
2.go"
Data nilai :
Hafizh  =  88
Regita  =  95
Dhimas  =  90

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Hafizh  =  88
Regita  =  92

Hasil Searching :
Nilai Hafizh  =  88
```

3. Slice

```
package main
import "fmt"

func main() {
	var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak
ditentukan)

	//OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
Searching

	//OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
	// nilai = append(nilai, 90)
	// nilai = append(nilai, 88)
	// nilai = append(nilai, 75)

	//OPERASI CREATE PAKAI FOR
	var jmlData int = 3
	var idx int
	for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
		var inputNilai int
		fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
		fmt.Scan(&inputNilai)
		nilai = append(nilai, inputNilai)
	}
	fmt.Println()

	//OPERASI READ
	fmt.Println("Semua data:", nilai)
	fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data
didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
	fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

	//OPERASI UPDATE
	nilai[0] = 100
	fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

	//OPERASI DELETE
	var indexHapus int = 1
	nilai = append(nilai[:indexHapus],
nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum indexHapus
dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan kedalam slice
nilai

	fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
	fmt.Println()

	//OPERASI SEARCHING
	var cariNilai int = 75
	var found bool = false
```

```
	var i int

	for i = 0; i < len(nilai); i++ {
		if nilai[i] == cariNilai {
			fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index
%d\n", cariNilai, i)
			found = true
			break
		}
	}

	if !found {
		fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
	}
}
```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\
PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9> go run
"c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PR
AKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9\Guided\sli
ce3.go"
Masukkan nilai ke-0 : 97
Masukkan nilai ke-1 : 95
Masukkan nilai ke-2 : 93

Semua data: [97 95 93]
Slice [0:2]: [97 95]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 95 93]

Setelah delete: [100 93]

Nilai tidak ditemukan
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (*cx*, cy) dengan radius r. Apabila
diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y)
berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan
koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan
radiusnya.
Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat
dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik
sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan
bilangan bulat.
Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik
di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Jawaban :

```
package main
import (
      "fmt"
      "math"
)

type titik struct {
      x, y int
}

type lingkaran struct {
      pusat titik
      r     int
}

func jarak(p, q titik) float64 {
      return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-
      q.y)*(p.y-q.y)))
}
```

```
func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
	return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.r)
}

func main() {
	var c1, c2 lingkaran
	var p titik

	fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.r)

	fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.r)

	fmt.Scan(&p.x, &p.y)

	dalam1 := didalam(c1, p)
	dalam2 := didalam(c2, p)

	if dalam1 && dalam2 {
		fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
	} else if dalam1 {
		fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
	} else if dalam2 {
		fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
	} else {
		fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
	}
}
```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\
PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9> go run
"c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PR
AKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9\Unguided\1
.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\
PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9> go run
"c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PR
AKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9\Unguided\1
.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\
PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9> go run
"c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PR
AKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9\Unguided\1
.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\
PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9> go run
"c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PR
AKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9\Unguided\1
.go"
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\
PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9>
```

Penjelasan :

Program ini membuat tipe titik dan lingkaran, lalu menghitung jarak titik ke pusat lingkaran dengan rumus d = akar dari (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2. Jika jarak ≤ radius, titik berada di dalam lingkaran. Program kemudian mengecek posisi titik terhadap dua lingkaran dan menampilkan hasilnya sesuai kondisi.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program
yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array
memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat
menampilkan beberapa informasi berikut:

a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.

b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.

c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah
genap).

d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh
dari masukan pengguna.

e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid.
Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil

f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.

g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalamarray

h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main
import (
      "fmt"
      "math"
)

func main() {
      var n int
      fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
      fmt.Scan(&n)

      arr := make([]int, n)

      for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Scan(&arr[i])
```

```
    }

    fmt.Println("Isi array:", arr)

    fmt.Print("Indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    var x int
    fmt.Print("Masukkan nilai x: ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Print("Indeks kelipatan ", x, ": ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    var idx int
    fmt.Print("Masukkan indeks yang dihapus: ")
    fmt.Scan(&idx)

    arr = append(arr[:idx], arr[idx+1:]...)
    fmt.Println("Array setelah dihapus:", arr)

    total := 0
    for _, v := range arr {
        total += v
    }
    mean := float64(total) / float64(len(arr))
    fmt.Println("Rata-rata:", mean)

    var sum float64
    for _, v := range arr {
        sum += math.Pow(float64(v)-mean, 2)
    }
    std := math.Sqrt(sum / float64(len(arr)))
    fmt.Println("Standar deviasi:", std)

    var cari, count int
    fmt.Print("Masukkan angka yang dicari: ")
```

```
	fmt.Scan(&cari)

	for _, v := range arr {
		if v == cari {
			count++
		}
	}
	fmt.Println("Frekuensi:", count)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\
PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9> go run
"c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PR
AKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9\Unguided\2
.go"
Masukkan jumlah elemen: 1
3
Isi array: [3]
Indeks ganjil:
Indeks genap: 3
Masukkan nilai x: 1
Indeks kelipatan 1: 3
Masukkan indeks yang dihapus: 0
Array setelah dihapus: []
Rata-rata: NaN
Standar deviasi: NaN
Masukkan angka yang dicari: 3
Frekuensi: 0
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\
PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengelola array bilangan bulat dengan berbagai operasi. Pertama, program membaca jumlah elemen dan mengisi array dari input pengguna. Selanjutnya, program menampilkan seluruh isi array, elemen pada indeks ganjil dan genap, serta elemen pada indeks kelipatan nilai tertentu. Program juga dapat menghapus elemen pada indeks yang dipilih, lalu menampilkan kembali array hasilnya. Selain itu, dihitung rata-rata dan standar deviasi dari elemen array, serta frekuensi kemunculan suatu angka tertentu.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang
memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang
digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.
Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian
program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan
dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.
Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir
program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
package main
import fmt

func main() {
      var klubA, klubB string
      var skorA, skorB int

      fmt.Print("Klub A : ")
      fmt.Scan(&klubA)
      fmt.Print("Klub B : ")
      fmt.Scan(&klubB)

      var pemenang []string
      pertandingan := 1

      for {
            fmt.Printf("Pertandingan %d : ", pertandingan)
            fmt.Scan(&skorA, &skorB)

            if skorA < 0 || skorB < 0 {
                  break
            }

            if skorA > skorB {
                  fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", pertandingan,
      klubA)
                  pemenang = append(pemenang, klubA)
            } else if skorB > skorA {
```

```
                fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", pertandingan,
klubB)
                pemenang = append(pemenang, klubB)
            } else {
                fmt.Printf("Hasil %d : Draw\n",
pertandingan)
            }

            pertandingan++
        }

        fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\
PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9> go run
"c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PR
AKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9\Unguided\3
.go"
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Hasil 1 : MU
Pertandingan 2 : 1 2
Hasil 2 : Inter
Pertandingan 3 : 2 2
Hasil 3 : Draw
Pertandingan 4 : 0 1
Hasil 4 : Inter
Pertandingan 5 : 3 2
Hasil 5 : MU
Pertandingan 6 : 1 0
Hasil 6 : MU
Pertandingan 7 : 5 2
Hasil 7 : MU
Pertandingan 8 : 2 3
Hasil 8 : Inter
Pertandingan 9 : -1 2
Pertandingan selesai
```

Penjelasan :

Program ini meminta input nama dua klub, lalu menjalankan perulangan untuk memasukkan skor tiap pertandingan. Selama skor tidak ada yang negatif, program akan membandingkan skor kedua klub untuk menentukan pemenang: jika skor klub A lebih besar maka klub A menang, jika sebaliknya maka klub B menang, dan jika sama maka hasilnya *draw*. Setiap hasil

langsung ditampilkan, tetapi hanya nama klub yang menang yang disimpan ke dalam array. Perulangan berhenti ketika ada skor negatif, lalu di akhir program ditampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk
membuat sebuah subprogram untukmelakukanmembalikkan urutan isi array danmemeriksa
apakah membentuk palindrom.

```
package main
import "fmt"
const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune
    tab : tabel
    m : integer

func isiArray(t *tabel, n *int)
/*I.S. Data tersedia dalam piranti masukan
  F.S. Array t berisi sejumlah n karakter yang dimasukkan user,
  Proses input selama karakter bukanlah TITIK dan n <= NMAX */

func cetakArray(t tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. n karakter dalam array muncul di layar */

func balikanArray(t *tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. Urutan isi array t terbalik */

func main(){
    var tab tabel
    var m int
    // si array tab dengan memanggil prosedur isiArray

    // Balikian isi array tab dengan memanggil balikanArray

    // Cetak is array tab

}
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```
Hves          : S  E  N  A  N  G  .
Rvvvusv tves  : G N A N E S

Hves          : K  A  T  A  K  .
Rvvvusv tves  : K A H A K
```

Modifikasi program tersebut dengan menambahkan fungsi palindrom. Tambahkan instruksi untuk memanggil fungsi tersebut dan menampilkan hasilnya pada program utama.

***Palindrom adalah teks yang dibaca dari awal atau akhir adalah sama, contoh: KATAK, APA, KASUR_RUSAK.**

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 127
type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
	*n = 0
	for {
		var token string
		fmt.Scan(&token)
		if token == "." || *n >= NMAX {
			break
		}
		(*t)[*n] = rune(token[0])
		(*n)++
	}
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
	for i := 0; i < n; i++ {
		fmt.Print(string(t[i]), " ")
	}
	fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
	for i := 0; i < n/2; i++ {
		temp := (*t)[i]
		(*t)[i] = (*t)[n-1-i]
	(*t)[n-1-i] = temp
	}
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
	asli := t
	balikanArray(&t, n)
	for i := 0; i < n; i++ {
		if asli[i] != t[i] {
		return false
		}
	}
	return true
}

func main() {
```

```go
	var tab tabel
	var m int

	fmt.Print("Input teks : ")
	isiArray(&tab, &m)

	var tabBalik tabel
	for i := 0; i < m; i++ {
		tabBalik[i] = tab[i]
	}

	balikanArray(&tabBalik, m)

	fmt.Print("Teks terbalik : ")
	cetakArray(tabBalik, m)

	isPal := palindrom(tab, m)

	fmt.Print("Palindrom : ")
	if isPal {
		fmt.Println("true")
	} else {
		fmt.Println("false")
	}
}
```

Output :

```
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar
-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK S
EM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9\Unguided\4.go"
Input teks : K A T A K .
Teks terbalik : K A T A K
Palindrom : true
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar
-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9> go run "c:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK S
EM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9\Unguided\4.go"
Input teks : K A S U R .
Teks terbalik : R U S A K
Palindrom : false
PS C:\Users\wedaa\OneDrive\Documents\TEKNIK INFORMATIKA\MK SEM2\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar
-Ulayya-Frodine\Week8 - Modul 7 dan 9>
```

Penjelasan :

Program ini ditulis dalam bahasa Go dan berfungsi untuk membaca sekumpulan karakter dari input pengguna, kemudian memprosesnya dalam bentuk array. Pertama, fungsi isiArray digunakan untuk mengisi array dengan karakter yang diambil dari input hingga pengguna memasukkan tanda titik (.) sebagai penanda berhenti. Setelah itu, program menyalin isi array ke array lain (tabBalik) dan membalik urutannya menggunakan fungsi balikanArray. Hasil teks yang sudah dibalik kemudian ditampilkan melalui fungsi cetakArray. Selanjutnya, fungsi palindrom memeriksa apakah teks yang dimasukkan merupakan palindrom (dibaca sama dari depan dan belakang)

dengan cara membandingkan array asli dan array yang sudah dibalik. Terakhir, program menampilkan hasil apakah teks tersebut termasuk palindrom atau tidak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa array, slice, dan map merupakan struktur data dasar yang sangat penting dalam pemrograman. Array digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran tetap, slice memberikan fleksibilitas dengan ukuran yang dinamis, sedangkan map mempermudah penyimpanan data dalam bentuk pasangan key-value.

Melalui praktikum ini, dipahami juga berbagai operasi dasar seperti CRUD dan searching yang digunakan untuk mengelola data dalam struktur tersebut. Selain itu, penerapan algoritma seperti perhitungan rata-rata, standar deviasi, pembalikan array, serta pengecekan palindrom menunjukkan bagaimana struktur data dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

Secara keseluruhan, praktikum ini membantu meningkatkan pemahaman dalam mengelola data secara efisien dan terstruktur, serta melatih kemampuan berpikir logis dalam menyusun algoritma pemrograman.